

Série d'Exercices : Le Calcul de Probabilités

2^{ème} Année du Baccalauréat Sciences (SM, PC, SVT)

Enseignant : Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63

Dénombrement (Arrangements, Combinaisons, Permutations) • Probabilité d'un événement • Probabilités conditionnelles • Arbres pondérés • Variables aléatoires • Loi binomiale

Exercice 1 (Exercices 2 & 3 du manuel) — Dénombrement et analyse combinatoire

- On considère l'ensemble des chiffres $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
 - Combien de nombres à trois chiffres (le chiffre des centaines étant non nul) peut-on former avec les éléments de E ?
 - Combien de nombres à trois chiffres deux à deux distincts peut-on former ?
 - Quel est le nombre de nombres pairs à trois chiffres deux à deux distincts que l'on peut former ?
 - Quel est le nombre de nombres impairs à trois chiffres deux à deux distincts que l'on peut former ?
- Une classe comprend 12 garçons et 25 filles. On souhaite former un comité composé de 4 élèves.
 - Combien de comités différents peut-on constituer ?
 - Combien de comités comprenant exactement deux garçons et deux filles peut-on former ?
 - Combien de comités comprenant au moins une fille peut-on former ?
 - Deux élèves particuliers (un garçon G_1 et une fille F_1) refusent de siéger ensemble. Combien de comités peut-on former dans ces conditions ?

Exercice 2 (Exercices 4 & 10 du manuel) — Tirages successifs et simultanés dans une urne

Une urne contient 3 boules blanches, 2 boules noires et 1 boule rouge, toutes indiscernables au toucher (soit 6 boules au total).

- Tirage simultané de 3 boules :** On tire simultanément 3 boules de l'urne.
 - Déterminer le nombre total d'issues possibles $\text{card}(\Omega)$.
 - Calculer la probabilité de l'événement A : « Obtenir trois boules de la même couleur ».
 - Calculer la probabilité de l'événement B : « Obtenir exactement une boule rouge ».
 - Calculer la probabilité de l'événement C : « Obtenir au moins une boule blanche ».
- Tirage successif sans remise :** On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne.
 - Déterminer le nombre de tirages possibles.
 - Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
- Tirage successif avec remise :** On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux boules blanches.

Exercice 3 (Exercices 21 & 22 du manuel) — Probabilités conditionnelles, Formule des probabilités totales et Arbres pondérés

Dans une population, une maladie touche 1% des individus. Un test de dépistage est mis en place :

- Si un individu est malade (M), le test est positif (T) dans 99% des cas : $p_M(T) = 0,99$.
- Si un individu n'est pas malade ($\overline{M}$), le test est négatif ($\overline{T}$) dans 98% des cas : $p_{\overline{M}}(\overline{T}) = 0,98$.

On choisit au hasard un individu de cette population.

- Représenter la situation par un arbre pondéré complet.
- Calculer la probabilité que l'individu soit malade et que son test soit positif : $p(M \cap T)$.
- Calculer la probabilité que l'individu ne soit pas malade et que son test soit positif : $p(\overline{M} \cap T)$.

4. En utilisant la formule des probabilités totales, calculer la probabilité que le test soit positif : $p(T)$.
5. Un individu a un test positif. Calculer la probabilité qu'il soit réellement malade : $p_T(M)$ (valeur prédictive positive). Commenter le résultat.

Exercice 4 (Exercices 30 & 31 du manuel) — Variable aléatoire discrète, Espérance, Variance et Écart-type

Un sac contient 8 jetons indiscernables au toucher :

- 4 jetons marqués -1 point.
- 3 jetons marqués 2 points.
- 1 jeton marqué 5 points.

Un joueur tire simultanément au hasard 2 jetons du sac. On note X la variable aléatoire égale à la somme des points marqués sur les deux jetons tirés.

1. Déterminer l'univers des possibles et calculer $\text{card}(\Omega)$.
2. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X , noté $X(\Omega)$.
3. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et présenter les résultats sous forme d'un tableau récapitulatif.
4. Vérifier que la somme des probabilités est égale à 1.
5. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?
6. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ de la variable aléatoire X .

Exercice 5 (Exercice type Baccalauréat) — Schéma de Bernoulli et Loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$

On lance 5 fois de suite de manière indépendante un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On considère comme succès l'événement S : obtenir la face 6.

1. Justifier que cette expérience constitue un schéma de Bernoulli et préciser la probabilité p du succès à chaque lancer.
2. Soit Y la variable aléatoire représentant le nombre de fois où la face 6 apparaît au cours des 5 lancers.
 - a. Donner la loi de probabilité suivie par Y en précisant ses paramètres n et p .
 - b. Rappeler la formule donnant $p(Y = k)$ pour tout entier $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
3. Calculer la probabilité d'obtenir :
 - a. Exactement deux fois la face 6.
 - b. Aucune face 6.
 - c. Au moins une fois la face 6.
4. Calculer l'espérance mathématique $E(Y)$ et la variance $V(Y)$.

Exercice 6 (Exercice 34 du manuel) — Problème de synthèse : Probabilités et Suite arithmético-géométrique

Une urne contient 6 boules dont 2 blanches et 4 noires. Un joueur effectue une suite de tirages d'une boule avec la règle suivante :

- Si la boule tirée au n -ième tirage est blanche (événement A_n), il la remet dans l'urne et effectue le tirage suivant. La probabilité de tirer une blanche au tirage suivant sachant que la précédente était blanche est $p(A_{n+1} | A_n) = 0,8$.
- Si la boule tirée au n -ième tirage est noire, il la remet et ajoute une blanche. La probabilité devient alors $p(A_{n+1} | \overline{A_n}) = 0,6$.

Au premier tirage, la probabilité de tirer une boule blanche est $p_1 = p(A_1) = 0,7$. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $p_n = p(A_n)$.

1. En utilisant la formule des probabilités totales, démontrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$p_{n+1} = 0,2p_n + 0,6$$

2. Pour tout $n \geq 1$, on pose : $u_n = p_n - 0,75$.

- a. Démontrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est une suite géométrique de raison $q = 0,2$, et calculer son premier terme u_1 .
- b. Exprimer u_n en fonction de n , puis en déduire l'expression explicite de p_n en fonction de n .
- c. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ et interpréter le résultat pour un très grand nombre de tirages.

Fiche conçue et préparée par Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63